

Estrutura de Dados

Introdução e Tipos Abstratos de Dados

[Baixe aqui os exemplos da aula](#)



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Por Que Estruturas de Dados

Todo programa guarda informação em algum lugar, e a forma como essa informação é organizada determina o que o programa consegue fazer com rapidez. Duas soluções corretas para o mesmo problema podem diferir em segundos ou em horas de execução, e a diferença costuma estar na estrutura escolhida, não na linguagem.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

O Problema: Organizar um Acervo

O projeto do semestre é o SoundLab, um gerenciador de acervo e playlists. Ele precisa guardar músicas, montar sequências de reprodução, permitir voltar à faixa anterior, manter uma fila do que vem a seguir e localizar uma música pelo nome. Cada uma dessas necessidades pede uma estrutura diferente.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Dado, Informação e Estrutura

Dado é o valor bruto, como o número 168. Informação é o dado interpretado: cento e sessenta e oito segundos de duração. Estrutura de dados é a organização que reúne vários dados relacionados e define quais operações são possíveis sobre eles e a que custo cada uma será executada.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Tipo Abstrato de Dados

Um Tipo Abstrato de Dados descreve quais valores existem e quais operações são válidas, sem dizer como aquilo será implementado. É uma definição de contrato. Enquanto o contrato permanecer o mesmo, a implementação interna pode ser trocada por outra mais eficiente sem que nenhum código cliente precise mudar.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

O Contrato e a Representação

o contrato — o que se pode fazer

`tocar()`

`duracao_formatada()`

`str()`



Faixa

`titulo = "Baiao"`

`artista = "Luiz Gonzaga"`

`duracao_seg = 168`

representação interna — detalhe oculto

quem usa a Faixa
nunca lê estes
atributos direto

Trocar segundos por milissegundos muda a caixa tracejada e **não quebra ninguém.**



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Escolher a Estrutura é Escolher o Custo

Nenhuma estrutura é boa para tudo. A que encontra qualquer elemento instantaneamente costuma ser cara para inserir no meio, e a que insere sem esforço costuma exigir percurso para localizar. Escolher significa aceitar conscientemente um custo em troca de outro, sempre em função das operações mais frequentes.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Python como Ferramenta

A disciplina usa Python porque sua sintaxe reduz o ruído e deixa o algoritmo visível. Isso cria um risco: a linguagem já oferece listas e dicionários prontos, e usá-los sem entendê-los esconde exatamente o que se pretende estudar. Por isso cada estrutura será implementada manualmente antes de qualquer atalho.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

A Classe como Registro de Dados

Uma classe agrupa dados que pertencem à mesma entidade e os comportamentos que fazem sentido sobre eles. Guardar título, artista e duração em três listas paralelas funciona, mas separa o que é indivisível e permite estados inconsistentes. A classe mantém o conjunto íntegro e é a forma natural de escrever um TAD.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Procurar numa Lista Simples



4 comparações até encontrar "Baiao"

com 4 000 faixas no acervo, 4 000 comparações

O custo cresce junto com o acervo. Esse é o problema que a **Aula 11** resolve.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

O Contrato da Faixa

```
"""
```

```
TAD Faixa - a menor unidade de informacao do SoundLab.
```

```
    Valores    : titulo, artista, duracao em segundos, numero de execucoes.
```

```
    Operacoes : tocar(), duracao_formatada().
```

```
Quem usa a Faixa nao precisa saber que a duracao e guardada em segundos.  
Essa e a ideia central de tipo abstrato de dados: o contrato e publico,  
a representacao e detalhe interno.
```

```
"""
```



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

A Faixa em Python

```
class Faixa:
    """Uma musica do acervo."""

    def __init__(self, titulo, artista, duracao_seg):
        self.titulo = titulo
        self.artista = artista
        self.duracao_seg = duracao_seg          # representacao interna
        self.execucoes = 0

    def tocar(self):
        # Na Aula 12 este numero vira criterio de ordenacao do ranking.
        self.execucoes += 1
```



Operação que Traduz o Dado

```
def duracao_formatada(self):  
    # Converte a representacao interna (segundos) para o formato que  
    # o usuario entende. O cliente do TAD so conhece este resultado.  
    minutos = self.duracao_seg // 60  
    segundos = self.duracao_seg % 60  
    return f"{minutos}:{segundos:02d}"  
  
def __str__(self):  
    return f"{self.titulo} - {self.artista} ({self.duracao_formatada()})"
```

168 segundos → "2:48"



O Acervo e o seu Limite

```
ACERVO = [  
    Faixa("Aquarela do Brasil", "Ary Barroso", 245),  
    Faixa("Construcao", "Chico Buarque", 382),  
    Faixa("Ponta de Areia", "Milton Nascimento", 194),  
    Faixa("Baiao", "Luiz Gonzaga", 168),  
]  
  
# Para achar uma faixa e preciso percorrer o acervo posicao por posicao.  
for posicao, faixa in enumerate(ACERVO):  
    if faixa.titulo == "Baiao":  
        print(f"posicao {posicao}, {posicao + 1} comparacoes")  
        break
```



Atividades

Exercício 1

Cite as operações do TAD Faixa e diga qual delas o usuário do SoundLab percebe.

Exercício 2

Se a duração passasse a ser guardada em milissegundos, que código precisaria mudar?

Exercício 3

Quantas comparações a busca faz para achar a última faixa de um acervo com mil músicas?



Desafio extra

Opcional

Quem quiser ir além do combinado nesta semana:

1. Acrescentar o ano de lançamento à Faixa e exibi-lo no __str__.
2. Criar um método que informe se a faixa passa de cinco minutos.

Nada disso é cobrado na entrega. O projeto segue completo sem essas adições.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>